

Estudo de Público-Alvo — Entregável A

1. Contexto do Público

O universo: clientes pré-pago da Claro

O público-alvo deste estudo são **clientes de telefonia móvel pré-pago** da Claro, candidatos à migração para planos controle. A migração pré → controle é estratégica: aumenta receita recorrente (ARPU), mas introduz risco de crédito — o cliente passa a receber fatura mensal e pode inadimplir.

Dimensão da base

Métrica	Valor
Total de registros (ABT v6)	3.795.310
Clientes com instalação aprovada	2.633.900 (69,4% da base)
Clientes sem instalação	1.161.410 (30,6%)
Casos de FPD (entre aprovados)	559.229
Taxa geral de FPD	21,23%

Leitura: A cada 5 clientes pré-pago que migram para controle, aproximadamente 1 se torna inadimplente no primeiro pagamento. Essa taxa de ~21% justifica a necessidade de um modelo de behavior que diferencie perfis de risco.

Safras disponíveis

Safra	Uso	Registros (FLAG_INSTALACAO=1)
Out/2024, Nov/2024, Dez/2024	Treino	~330.056
Fev/2025, Mar/2025	OOT (validação)	~205.462

Safra	Uso	Registros (FLAG_INSTALACAO=1)
Todas as safras (OOT completo para swap)	Swap analysis	851.616

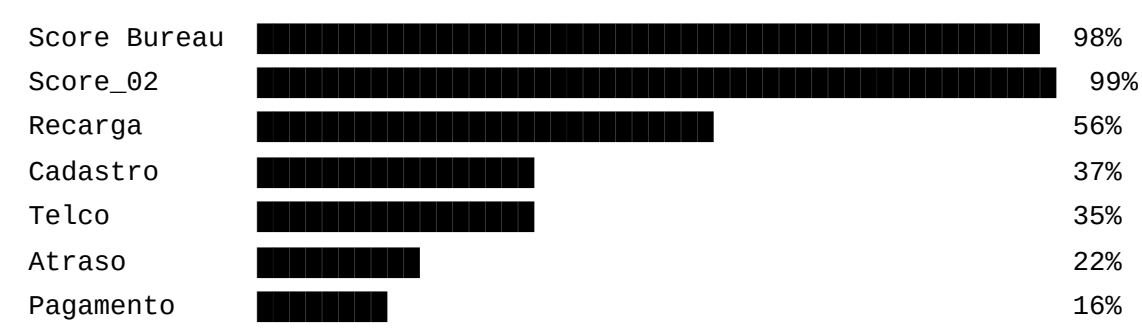
2. Fontes de Dados e Cobertura

O modelo utiliza **6 blocos de dados** que compõem a visão unificada do cliente (CPF). Cada bloco tem cobertura distinta, refletindo a heterogeneidade do público pré-pago:

2.1 Mapa de Cobertura

Bloco	Cobertura (M1)	Variáveis	Fonte	O que revela
Score_01 (Bureau)	98,18%	1	Serasa/Boa Vista	Risco de crédito tradicional
Score_02 (Bureau)	99,95%	1	Bureau aprimorado	Complemento ao Score_01
Telco	35,46%	68	Sistemas internos Claro	Uso de dados, voz, SMS
Cadastro	35–40%	33	Base cadastral	Idade, região, UF
Recarga	56,12%	60+	Histórico de recargas	Padrão financeiro, SOS
Pagamento	16,13%	56	Histórico de faturas	Comportamento de pagamento
Atraso	21,79%	19	Inadimplência passada	Severidade e recorrência

2.2 Interpretação da cobertura



Insights sobre o público:

- **Scores de bureau cobrem quase todos (98-99%)** — a maioria dos clientes pré-pago já tem algum histórico no SPC/Serasa, mesmo que limitado.
- **Recarga cobre 56%** — mais da metade dos clientes tem histórico de recarga no período M1 (último mês). É a fonte comportamental com melhor cobertura.
- **Pagamento cobre apenas 16%** — poucos clientes pré-pago já tiveram faturas (pode indicar ex-controle que voltou para pré, ou serviços adicionais).
- **Atraso cobre 22%** — cerca de 1 em 5 clientes já teve algum tipo de atraso registrado. A ausência de atraso também é informação (feature `flag_teve_atraso = 0`).

Implicação para o modelo: Features com baixa cobertura individual (pagamento, atraso) ainda contribuem significativamente quando combinadas — o modelo aprende padrões mesmo com valores nulos, usando a **ausência de dados** como sinal.

3. Perfil de Risco por Decil

A análise por decil revela como o modelo segmenta a população em faixas de risco progressivas. Os dados abaixo referem-se à **população OOT (851.616 clientes)**.

3.1 Modelo LightGBM (score_fpd)

Decil	Clientes	Taxa FPD	Score Mín.	Score Máx.	Perfil
D1 (baixo risco)	85.162	5,11%	0,005	0,060	Excelentes pagadores

Decil	Clientes	Taxa FPD	Score Mín.	Score Máx.	Perfil
D2	85.162	8,06%	0,060	0,081	Muito bons
D3	85.161	10,00%	0,081	0,103	Bons
D4	85.162	12,29%	0,103	0,131	Acima da média
D5	85.161	15,40%	0,131	0,165	Médio
D6	85.162	18,98%	0,165	0,206	Abaixo da média
D7	85.161	23,28%	0,206	0,257	Risco moderado
D8	85.162	28,99%	0,257	0,325	Risco elevado
D9	85.161	37,27%	0,325	0,426	Alto risco
D10 (alto risco)	85.162	52,86%	0,426	0,964	Altíssimo risco

Poder de separação: 10,3x (5,11% no D1 vs 52,86% no D10)

3.2 Score_01 — Bureau (referência)

Decil	Clientes	Taxa FPD	Score Mín.	Score Máx.
D1 (score baixo)	88.824	40,94%	2	531
D2	89.107	33,83%	532	553
D3	80.264	29,07%	554	569
D4	84.096	24,50%	570	582
D5	88.659	20,53%	583	595
D6	83.674	17,23%	596	607
D7	82.145	14,36%	608	619
D8	85.917	12,44%	620	636
D9	84.248	10,51%	637	656
D10 (score alto)	84.682	7,51%	657	771

Poder de separação: 5,5x (7,51% no D10 vs 40,94% no D1)

Nota: No Score_01, lógica é inversa — score alto = bom cliente. No LightGBM (score_fpd), score alto = mau cliente.

3.3 Comparação de capacidade discriminatória

Métrica	Score_01 (Bureau)	LightGBM (Behavior)	Ganho
KS OOT	26,71%	34,42%	+7,71 p.p.
Separação D1/D10	5,5x	10,3x	+87%
FPD no pior decil	40,94%	52,86%	Concentra mais maus
FPD no melhor decil	7,51%	5,11%	Identifica mais bons

Leitura para o negócio: O modelo de behavior quase **dobra** a capacidade de distinguir bons de maus clientes em relação ao bureau puro. No decil de menor risco (D1), a taxa FPD cai de 7,5% para 5,1% — são clientes que podem ser migrados para controle com alta confiança.

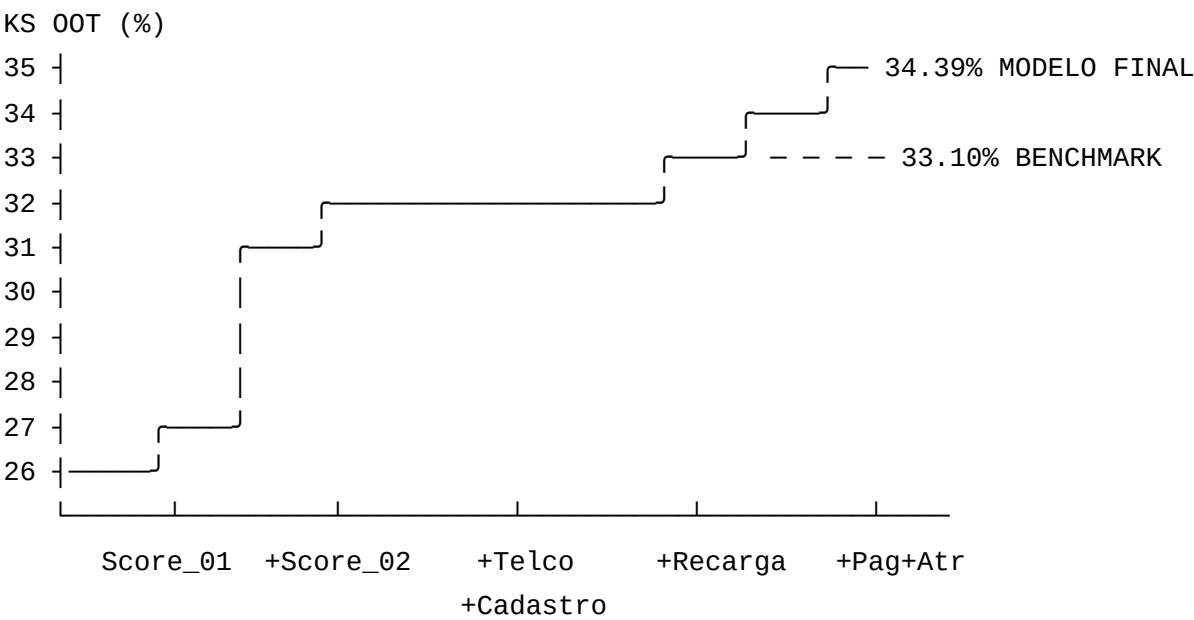
4. Segmentação Comportamental — O que Diferencia Bons de Maus

4.1 Blocos de features e contribuição para o KS

Cada bloco de dados adiciona poder preditivo incremental. A tabela mostra o **KS OOT** obtido ao treinar um modelo independente com features acumulativas:

#	Bloco Adicionado	ABT	Features	KS OOT (%)	Delta (p.p.)
1	Score_01 (Bureau)	v1	1	26,67	baseline
2	+ Score_02	v2	2	31,25	+4,58
3	+ Telco	v3	89	31,51	+0,26
4	+ Cadastro	v4	95	31,70	+0,19
5	+ Recarga	v5	160	33,95	+2,25

#	Bloco Adicionado	ABT	Features	KS OOT (%)	Delta (p.p.)
6	+ Pagamento + Atraso	v6	261	34,39	+0,44



4.2 Variáveis que mais diferenciam bons e maus

Scores de Bureau (contribuição dominante: +4,58 p.p.)

- **Score_01:** Score de crédito tradicional (Serasa/Boa Vista). IV = 0,48 — a variável individual mais preditiva
- **Score_02:** Score complementar. Juntos, os 2 scores alcançam KS 31,25%

Recarga — Indicador de Estresse Financeiro (contribuição: +2,25 p.p.)

As variáveis de recarga revelam o **comportamento financeiro real** do cliente pré-pago:

Variável	O que mede	Por que diferencia
freq_sos_m1/m3/m6	Frequência de empréstimos SOS (R\$3–20)	Estresse financeiro — clientes que pegam SOS frequentemente têm maior risco
pct_sos_sobre_credito_m1	% do crédito via SOS vs recargas normais	Alto % = dependência de microcrédito
ticket_medio_m3	Valor médio de recarga nos últimos 3	Recargas menores = menor poder aquisitivo

Variável	O que mede	Por que diferencia
	meses	
dias_medio_entre_recargas_m6	Regularidade de recarga	Padrão irregular = instabilidade financeira
coef_variacao_val_m3	Variabilidade nos valores de recarga	Alta variação = imprevisibilidade financeira
pct_recargas_madrugada_m1	% de recargas entre 0h–6h	Padrão comportamental noturno
pct_recargas_fim_semana_m1	% de recargas no fim de semana	Padrão temporal de uso

Insight-chave: O **SOS (empréstimo de recarga)** é o indicador mais forte de estresse financeiro. Clientes que recorrem frequentemente ao SOS para manter o celular funcionando demonstram dificuldade financeira que se traduz em maior risco de inadimplência quando migram para controle.

Pagamento e Atraso — Histórico de Inadimplência (contribuição: +0,44 p.p.)

Variável	O que mede	Por que diferencia
qtd_pagamentos_m1/m3	Quantidade de pagamentos realizados	Mais pagamentos = cliente ativo e adimplente
pct_com_desconto_m3	% de faturas negociadas com desconto	Alto % = histórico de negociação/renegociação
sum_val_juros_pos_m3	Valor total de juros pagos	Juros = atrasos passados
pct_aging_90_plus_m1	% de faturas com >90 dias de atraso	Inadimplência severa
flag_teve_wo	Já teve write-off (perda definitiva)	Sinal extremo de mau pagador
flag_teve_fraude	Já teve registro de fraude	Sinal extremo de risco

Telco e Cadastro — Contexto Demográfico e de Uso (contribuição: +0,45 p.p.)

Variável	O que mede	Por que diferencia
var_26 a var_93	68 variáveis de uso de telecomunicações	Padrões de consumo de dados, voz e SMS
idade_anos	Idade do cliente	Clientes mais velhos tendem a ser mais estáveis
uf , regioao	Localização geográfica	Variação regional nas taxas de inadimplência

4.3 Seleção de features: IV >= 0,01

Bloco	Features Totais	Selecionadas (IV >= 0,01)	IV Médio
Scores	2	2	0,4839
Recarga	60+	74	0,0339
Telco	68	69	0,0145
Pagamento	56	56	0,0107
Atraso	19	19	0,0086
Cadastro	33	6	—
Total	614	261	—

Decisão técnica importante: O threshold de IV foi fixado em **0,01** (não 0,02). Com IV >= 0,02, as features comportamentais seriam excluídas, perdendo +5,14 p.p. de KS. Features com baixo IV individual (0,01–0,04) ganham poder quando combinadas no ensemble do LightGBM.

5. Análise Swap-in/Swap-out — Impacto na Política de Crédito

A análise de swap compara a **política atual** (aprovação pelo Score_01 do bureau) com a **política proposta** (aprovação pelo modelo LightGBM), mantendo a mesma taxa de aprovação.

5.1 Conceito

MESMA TAXA DE APROVAÇÃO	
Política ATUAL (Score_01): Aprova os N melhores pelo score de bureau	Política NOVA (LightGBM): Aprova os N melhores pelo score de behavior
Swap-out: clientes que eram aprovados pelo bureau mas são reprovados pelo modelo → Perfil de ALTO RISCO capturado pelo behavior	Swap-in: clientes que eram reprovados pelo bureau mas são aprovados pelo modelo → Perfil de BAIXO RISCO recuperado pelo behavior

5.2 Resultados por taxa de aprovação

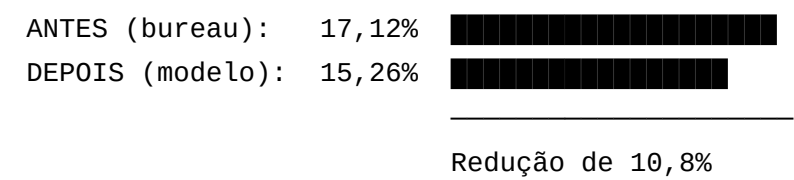
Taxa Aprov.	Swap-out (saem)	FPD Swap-out	Swap-in (entram)	FPD Swap-in	FPD Antes	FPD Depois	Redução
70%	79.744	34,96%	78.045	19,34%	15,40%	13,30%	-13,6%
75%	79.225	38,16%	69.938	21,32%	16,42%	14,26%	-13,2%
80%	69.505	41,76%	68.922	23,60%	17,12%	15,26%	-10,8%
85%	61.185	45,86%	56.204	26,16%	18,14%	16,42%	-9,5%
90%	46.596	51,01%	43.640	29,04%	19,08%	17,71%	-7,2%

5.3 Cenário detalhado: taxa de aprovação 80%

Grupo	Clientes	FPD	Descrição
Ambos aprovam	612.371	14,3%	Acordo entre bureau e modelo
Swap-out	69.505	41,8%	Bureau aprovava, modelo rejeita — maus capturados

Grupo	Clientes	FPD	Descrição
Swap-in	68.922	23,6%	Bureau rejeitava, modelo aprova — bons recuperados
Ambos rejeitam	100.818	47,3%	Acordo: alto risco confirmado

Impacto na taxa de FPD dos aprovados:



Tradução para o negócio: Com a **mesma taxa de aprovação de 80%**, o modelo troca ~69K clientes que o bureau aprovaria (mas que têm 41,8% de FPD) por ~69K clientes que o bureau recusaria (mas que têm apenas 23,6% de FPD). O resultado líquido é uma **redução de 10,8% na taxa de inadimplência** sem alterar o volume de aprovações.

5.4 Cenário mais agressivo: taxa de aprovação 70%

Métrica	Valor
Clientes que mudam de decisão	157.789
Maus retirados (swap-out)	79.744 com FPD 34,96%
Bons incluídos (swap-in)	78.045 com FPD 19,34%
Redução na taxa FPD	-13,6% (15,40% → 13,30%)

6. Padrões e Segmentações Identificadas

6.1 Três perfis principais

Com base na análise por decil e nas variáveis que mais contribuem para a diferenciação:

Perfil 1 — Baixo Risco (Decis 1–3): ~255K clientes

Característica	Valor
Taxa FPD	5,1% a 10,0%
Score bureau	Alto (tipicamente > 600)
Recarga	Regular, ticket médio estável, baixo uso de SOS
Atraso	Sem histórico ou mínimo
Recomendação	Aprovar com confiança — migração para controle com baixo risco

Perfil 2 — Risco Médio (Decis 4–7): ~340K clientes

Característica	Valor
Taxa FPD	12,3% a 23,3%
Score bureau	Médio (tipicamente 560–620)
Recarga	Variável, uso moderado de SOS
Atraso	Eventual (aging < 90 dias)
Recomendação	Avaliar caso a caso — migração com acompanhamento ou limite reduzido

Perfil 3 — Alto Risco (Decis 8–10): ~255K clientes

Característica	Valor
Taxa FPD	29,0% a 52,9%
Score bureau	Baixo (tipicamente < 560)
Recarga	Irregular, alto uso de SOS, ticket baixo
Atraso	Recorrente (aging 90+ dias, possível WO/fraude)
Recomendação	Não aprovar — manter no pré-pago ou oferecer plano com limite mínimo

6.2 O valor escondido: Swap-in

O grupo mais interessante para o negócio é o **Swap-in** — clientes que o bureau reprovaria mas o modelo de behavior identifica como bons:

Métrica	Swap-in (taxa 80%)
Volume	68.922 clientes
Taxa FPD	23,6%
Comparação	FPD 18 p.p. menor que os swap-out (41,8%)
Perfil típico	Score bureau médio-baixo, mas bom comportamento de recarga e sem atrasos graves

Insight: São clientes com **"nome sujo"** no bureau mas bom comportamento na Claro. O modelo de behavior captura que o comportamento interno (recargas regulares, sem SOS excessivo, sem atrasos graves) é um sinal mais recente e relevante que o score de bureau, que pode refletir problemas antigos já resolvidos.

7. Resumo para a Apresentação

Números-chave

Indicador	Valor
Base total	3,79M clientes
Taxa FPD geral	21,23%
KS Modelo (OOT)	34,39% vs benchmark 33,10%
Separação D1/D10	10,3x (5,1% vs 52,9%)
Redução FPD (taxa 80%)	-10,8% (17,1% → 15,3%)
Features utilizadas	261 de 614 (IV >= 0,01)
Blocos de dados	6 (Bureau, Telco, Cadastro, Recarga, Pagamento, Atraso)

Narrativa em 3 pontos

- O público pré-pago é heterogêneo** — a taxa de FPD varia de 5% (D1) a 53% (D10). Tratar todos igualmente resulta em perdas evitáveis.

2. **O comportamento interno é mais preditivo que o bureau** — features de recarga (SOS, regularidade, ticket) e pagamento adicionam +7,72 p.p. de KS sobre o Score_01 sozinho, porque refletem o momento financeiro atual do cliente na Claro.
3. **O modelo permite decisões melhores mantendo o mesmo volume** — na taxa de aprovação de 80%, trocamos 69K maus por 69K bons, reduzindo a inadimplência em 10,8% sem rejeitar mais clientes.

Documento gerado em Março/2026 — Hackathon PodAcademy 2025

*Fonte dos dados: ABT v6 (OCI VM), `metricas/ks_incremental_20260307_1850.json`,
`swap_analysis_20260308_1644.json`*